

AX 검토용 시스템 구성도

기준일: 2026-04-30

목적

이 문서는 AX개발팀의 LLM 파이프라인 검토를 위한 시스템 구성도 요약본입니다.

아래 항목은 의도적으로 제외했습니다.

- 원문 프롬프트
- 원고 전문
- 비밀성 로컬 설정
- 비식별화되지 않은 LLM 입출력 원본 로그

문서의 초점은 파이프라인 구조, 권한 경계, 장기기억/연속성 계층, 비용/응답 지연 검토 지점입니다.

처음 보실 때는 모든 모듈명을 이해하실 필요는 없습니다. 작품 재료 -> Stage2 -> Stage3 -> Stage4 -> 정착 처리라는 큰 흐름과, 오른쪽의 AX 핵심 검토 지점만 먼저 보시면 됩니다.

전체 구성

아래 그림은 세로형으로 읽는 것을 전제로 한 고밀도 구성도입니다. AX팀이 비용/응답지연/토큰 병목을 보기 쉽도록 LLM 호출이 큰 구간, 권한이 갈라지는 구간, DB/로그/산출물 증거가 남는 구간을 한 장 안에 같이 배치했습니다.

별도 PDF 구성도

아래 도식 PDF는 2026-04-30에 만든 참고용 확대 자료입니다. 최신 문구 기준 전달본은 ../5_PDF판/1_필수문서/03_시스템_구성도.pdf를 우선합니다.

용도	파일
빠른 설명용 생략본	../2_구성도/10_구성도_요약.pdf
전체 상세 한 장	../2_구성도/11_구성도_상세.pdf
S0 재료 정리 확대판	../3_단계별_확대/20_S0_재료정리.pdf
S2 아크 기획 확대판	../3_단계별_확대/21_S2_아크기획.pdf
S3 회차 설계도 확대판	../3_단계별_확대/22_S3_회차설계도.pdf
S4 원고 생성/검증 확대판	../3_단계별_확대/23_S4_원고생성_검증_정착.pdf

```
flowchart TB
    subgraph P0["0. 작품 재료"]
        P0A["리서치 / 기획안"]
        P0B["Stage 0 전처리"]
        P0C["Phase 0 설계"]
        P0D["작품 보호 규칙(work_guard)<br/>초안/동결"]
        P0E["TR / BI"]
        P0F["BI 회차 로드맵<br/>(plot_roadmap) 계약"]
        P0A --> P0B --> P0C --> P0D --> P0E --> P0F
    end

    subgraph C0["특수 실행 제어 / 목표 계산"]
        C0A["실행 제어기<br/>(OneStop / FrontierLag)"]
        C0B["S3 목표 회차"]
        C0C["S4 진행 경계 회차"]
        C0D["되돌림 / 초기화 / 카나리아 정리"]
        C0A --> C0B
        C0A --> C0C
    end

    subgraph S2["1. Stage2 아크 기획"]
        S2A["아크 맥락 로드"]
        S2B["아크 후보 / 전술 흐름 생성"]
        S2C["Director 검토"]
        S2D["Stage2 판정"]
        S2E["PASS/PWF 확정 처리"]
        S2F["PASS_WITH_FIX 부분 수정 루프"]
        S2G["REJECT / 재시도 증거"]
        S2H["단계 간 권한 패킷<br/>(cross_stage_authority_packet)"]
        S2I["시도 장부 / 선택 보조 기록<br/>(stage_attempts / director_selections)"]
        S2J["DB 아크 / 아크 산출물"]
    end
```

```
S2K["StageTracker 재사용 표면"]
S2A --> S2B --> S2C --> S2D
S2D -->|"PASS"| S2E
S2D -->|"PASS_WITH_FIX"| S2F --> S2C
S2D -->|"REJECT"| S2G
S2E --> S2H --> S2J --> S2K
S2E --> S2I
S2G --> S2I
end
```

```
subgraph S3["2. Stage3 회차 Blueprint(설계도)"]
  S3A["목표 회차 결정"]
  S3B["이전 최종 승인 원고 로드"]
  S3C["Stage3 의미 맥락 묶음"]
  S3D["설계 제약 컴파일러<br/>(BlueprintConstraintCompiler)"]
  S3E["3단계 blueprint 실행 루프"]
  S3F["검증 / 재시도 조정"]
  S3G{"Stage3 판정"}
  S3H["blueprint_lineage 부착"]
  S3I["blueprints / 시도 장부 저장"]
  S3J["plans/blueprints/*.txt 참조 산출물"]
  S3A --> S3B --> S3C --> S3D --> S3E --> S3F --> S3G
  S3G -->|"PASS/PWF"| S3H --> S3I
  S3G -->|"REJECT"| S3F
  S3I -.참조용.-> S3J
end
```

```
subgraph S4["3. Stage4 회차 원고 생성 / 검증"]
  S4A["blueprint + lineage 로드"]
  S4A2["최신성 사전 점검<br/>lineage 해시 vs 최종 승인"]
  S4A3["누락/오래됨이면<br/>Stage3 재생성 / 판정 조정"]
  S4B["Stage4 맥락 조립기<br/>(Stage4ContextBuilder)"]
  S4C["라운드 맥락<br/>필수 맥락 + 재시도 피드백"]
  S4D["ChiefWriter 후보 원고 생성<br/>r0 후보군 / r>0 수정·재작성"]
  S4D2["Python 사전 점검<br/>경고/보조 조언만"]
  S4E["Director 후보 선택·판정<br/>선택 후보 + 의미 판정"]
  S4E2["director_selections<br/>선택 보조 기록"]
  S4F["런타임 경로 관문<br/>품질 하한 + 수정 범위/묶음(fix_scope/fix_pack)"]
  S4G["선택 후 연속성/히스토리<br/>병렬, 실패 우선"]
  S4H{"정착 경로"}
  S4I["정착 전 PASS 시도<br/>시도 장부 + 해시/경로"]
  S4J["PASS_WITH_FIX 루프<br/>국소 수정 + Director 재검토"]
  S4K["REJECT / 전체 재작성 재시도<br/>거절 후보(rejected_best) + 재시도 스냅샷"]
  S4L["blueprint 재생성 피드백"]
  S4M["최종 원고 산출물"]
  S4N["정착 패킷 / 진실 명세 / txt 내보내기"]
  S4O["fully_settled 최종 승인 진실"]
  S4P["PASS 후 정착 처리<br/>길이 관문 + DB 트랜잭션"]
  S4Q["SETTLEMENT_FAILED 강등"]
  S4R["PASS 후 보조 증거<br/>episode_bible + 상태 로그 + 품질"]
  S4S["최대 라운드 소진<br/>사람 검토 / 보호된 건너뛰기"]
  S4A --> S4A2
  S4A2 -->|"최신"| S4B
```

```
S4A2 -->|"누락 / 오래됨"| S4A3 --> S3E
S4B --> S4C --> S4D --> S4D2 --> S4E
S4E --> S4E2
S4E --> S4F --> S4G --> S4H
S4H -->|"PASS"| S4I --> S4P
S4H -->|"PASS_WITH_FIX"| S4J --> S4E
S4H -->|"REJECT / 선택 후 충돌"| S4K
S4K -->|"라운드 남음"| S4B
S4K -->|"라운드 소진"| S4S
S4K --> S4L --> S3E
S4P -->|"DB 성공"| S4R --> S4N --> S4O --> S4M
S4P -->|"실패"| S4Q
```

end

subgraph M["4. 장기기억 / 권한 보조 계층"]

```
M1["최종 승인 맥락 접근자<br/>(final_accepted_context, 물리 테이블 아님)"]
M2["manuscripts DB 행"]
M3["FactLedger anchor"]
M4["WorldState anchor"]
M5["정본 사실(canonical_facts)"]
M6["blueprint_lineage<br/>(설계도 계보)"]
M7["연속성 투영 / bridge proposals"]
M8["맥락 캐시 / 세션 메모리 envelope<br/>(보조 계층)"]
```

end

subgraph O["5. 관측 / 증거"]

```
O1["시도 장부(stage_attempts)"]
O2["선택 보조 기록(director_selections)"]
O3["LLM 호출 장부(llm_calls)"]
O4["맥락 캐시 장부(context_cache_attempts)"]
O5["episode_production.jsonl"]
O6["후보 / 거절 / 최종 산출물"]
O7["품질 / 정착 보조 증거"]
O8["정착 기록(settlement.json / truth_manifest)"]
O9["런타임 감사 / 대시보드 증명"]
O10["시도 판단 근거"]
O11["episode_bibles / state_logs / ui_events"]
```

end

subgraph AX["6. AX 핵심 검토 지점"]

```
AX1["비용/지연: ChiefWriter + Director + 재시도"]
AX2["토큰: 필수 맥락 + 출력 예산"]
AX3["캐시: 적중률보다 최신성 식별 지문"]
AX4["권한: Director 판정 / 런타임 경로 / 정착 판정 분리"]
AX5["신뢰: 승인 해시 / 산출물 연결 / 되돌림 시 무효화"]
```

end

P0F --> S2A

C0B -.목표 회차 보조.-> S3A

C0C -.진행 경계 보조.-> S4A

S2H --> S3D

S2J --> S3A

S2J -.특수 실행 제어 입력.-> C0A

S2K --> S3A

S2I -.증거.-> O1

S2I -.증거.-> O2

S3I --> S4A

S3H --> M6

M1 --> S3B

M2 --> S3B

M1 --> S4C

M2 --> S4C

M3 --> S4C

M4 --> S4C

M5 --> S4C

M6 --> S4A

M6 --> S4A2

M7 --> S4G

M8 --> S4C

M8 --> S4D

M8 --> S4E

S4D -.LLM 호출.-> O3

S4E -.LLM 호출.-> O3

S4E2 -.보조 기록.-> O2

S4C -.캐시 관측.-> O4

S4F -.경로 증거.-> O1

S4G -.충돌 증거.-> O1

S4K -.원시 판단 근거.-> O10

S4M --> M2

S4O --> M1

S4R --> M3

S4R --> M4

S4R --> M5

S4I --> O6

S4P --> O1

S4R --> O7

S4R --> O11

S4N --> O8

S4Q --> O1

S4K --> O1

S4K --> O5

C0D --> M3

C0D --> M4

C0D --> M2

C0D --> O1

C0D -.현재 보강 필요 지점.-> M6

C0D -.현재 보강 필요 지점.-> M5

C0D -.현재 보강 필요 지점.-> M7

O1 --> AX1

O3 --> AX1

O3 --> AX2

O4 --> AX3

O8 --> AX4
O9 --> AX5
S4F --> AX4
S4H --> AX4
M1 --> AX5
M6 --> AX5

다이어그램 읽는 법

- 왼쪽 위에서 아래로 내려가는 주 흐름이 '작품 재료 -> Stage2 -> Stage3 -> Stage4 -> 정착 처리'입니다.
- '특수 실행 제어 / 목표 계산'은 핵심 단계축이 아니라 어느 회차까지 Stage3/Stage4를 진행할지 계산하는 보조 실행 기능입니다. 기본 설명은 S0/S2/S3/S4 기준으로 읽으면 됩니다.
- 오른쪽 '장기기억 / 권한 보조 계층'은 최종 진실을 저장하거나 다음 회차 맥락에 주입되는 계층입니다.
- 'final_accepted_context'는 물리 테이블이 아니라 'manuscripts'와 'stage_attempts'를 최종 승인/정착 기준으로 읽는 접근자입니다.
- '관측 / 증거'는 판단자가 아니라 사후 검증과 비용/응답지연 분석을 위한 증거 계층입니다.
- 점선 화살표는 보조 증거, 참조 산출물, 또는 현재 보강 필요 지점이 있는 경계입니다.
- 'AX 핵심 검토 지점'은 AX팀이 우선 볼 병목 후보입니다. 특히 작가/검토 에이전트 LLM 호출, 재시도 루프, 맥락 캐시 최신성, 최종 승인 산출물 연결이 핵심입니다.
- 검토 에이전트(Director) 판정은 의미 판단 권한이지만, Stage4의 'PASS/PWF'는 런타임 경로 판정, 선택 후 점검, PWF 재검토, PASS 후 정착 처리를 모두 통과하기 전까지 임시 판정입니다.
- 'director_selections', 'llm_calls', 맥락 캐시 기록은 중요한 관측 증거지만 최종 정본은 아닙니다.

다이어그램 근거 앵커

영역	대표 anchor
Stage0 / Stage2 진입 / 목표 회차 계산	modules/core/stage0_handoff.py, modules/core/stage2_orchestrator.py, main_a.py
Stage2 확정 처리 / PWF / cross-stage packet	modules/core/stage2_finalizer.py, modules/core/stage2_contracts.py
Stage3 맥락 묶음 / 설계도 / 계보	modules/core/stage3_envelope_builder.py, modules/core/stage3_orchestrator.py, modules/core/blueprint_lineage.py, modules/domain/agents/blueprint_constraint_compiler.py
Stage4 오케스트레이션 / 면담 / 재시도 / 경로	modules/core/stage4_orchestrator.py, modules/core/stage4_interview_round.py, modules/core/stage4_retry_runtime.py, modules/core/stage4_runtime_route.py
Stage4 맥락 / 선택 후 점검 / 정착	modules/core/stage4_context_builder.py, modules/core/stage4_director_runtime.py, modules/core/stage4_postselect_runtime.py, modules/core/stage4_reject_runtime.py, modules/core/stage4_post_pro
장기 기억 / 권한 보조 계층	modules/core/final_accepted_context.py, modules/core/fact_ledger.py, modules/core/world_state.py, modules/core/frontier_staleness.py
DB / 관측 스키마	modules/core/db_bootstrap_runtime.py, modules/core/db_manager.py, modules/core/artifact_logging.py,
되돌림 / 카나리아 정리	modules/core/session_memory_envelope.py, modules/core/services/project_service.py, modules/core/stage4_canary_tools.py

주요 런타임 블록

블록	역할	현재 권한 수준
작품 재료 입력	작품 설정, TR/BI, 프로젝트 설정, 이전 산출물	상위 입력 재료. 최종 회차 진실은 아님
Stage2	아크 단위 기획과 전술 흐름	기획 권한. 시간이 지나면 stale 가능
Stage3	회차별 blueprint 생성과 검증	Stage4 이전의 blueprint 권한
Stage4 에이전트(ChiefWriter)	작가 회차 원고 후보 생성	초안 생산자. 최종 판정자는 아님
검토 에이전트(Director)	의미 품질과 서사 판단	핵심 LLM 판단 권한
런타임 관문	결정론적 경로 정규화와 하드 체크	검토 에이전트의 임시 긍정 판정을 하향 조정할 수 있음
선택 후 점검	후보 선택 뒤 연속성/히스토리 충돌 탐지	실패 우선 안전 계층
정착 처리	최종 승인 원고와 보조 증거 정착	정착 완료 시 해당 회차의 최종 권한
관측 / 증거	DB/로그/산출물 증거	진단 권한. 서사 판단자는 아님

권한 모델

글도비는 의미 판단과 런타임 통제를 분리합니다.

검토 에이전트 의미 판정

- > 런타임 경로 판정
- > 선택 후 연속성 판정
- > 정착/최종 승인 판정

이 분리 방향 자체는 맞습니다. 다만 현재 운영자가 보기에는 혼란이 생길 수 있는 지점이기도 합니다. 예를 들어 검토 에이전트가 긍정 판정을 냈더라도 런타임/선택 후 관문에서 REJECT로 하향될 수 있습니다.

AX 검토 질문:

- 모든 attempt에 `director\_verdict`, `runtime\_route\_verdict`, `post\_select\_verdict`, `settled\_verdict`를 1급 필드로 분리해 노출하는 것이 맞는가?

장기 기억 및 연속성 계층

계층	현재 표면	검토 메모
정본 / 불변 사실	FactLedger, WorldState, canonical_facts	제공사 메모리보다 우선해야 함
최종 승인 진실	final_accepted_context, manuscripts, stage_attempts	내용 해시 / 산출물 연결 강화 필요
설계도 최신성	blueprint_lineage, 진행 경계 최신성 점검	현재는 DB 보조 계층이 JSON 메타데이터보다 우선
연속성 투영	authoritative continuity projection, continuity packet	구조화된 보조 계층. 최종 판정은 아님
재시도/세션 보조	session_memory_envelope	재현에는 유용하지만 정본은 아님
캐시 캐시	context_cache_attempts, 캐시 토큰 지표	비용/응답 지연 보조 계층. 연속성 권한은 아님

현재 강점

- 장기기억을 단일 제공사 메모리에 맡기지 않고 계층화했습니다.
- `final\_accepted\_context`가 많은 임시/거절 행 유입을 차단합니다.
- Stage3 설계도 계보가 DB 보조 계층에 저장됩니다.
- 선택 후 충돌 점검이 임시 PASS/PWF를 하향 조정할 수 있습니다.
- 맥락 캐시와 세션 메모리 관측값이 존재합니다.
- 감독형 실행 기준 15화 초안 연쇄를 생성한 실적이 있습니다.

현재 구조 리스크

추가 조사에서 확인한 고가치 보강 항목입니다.

1. 최종 승인 접근자 예외 상황에서 원고 원본 행으로 대체 읽기할 가능성이 남아 있습니다.
2. 최종 승인 맥락이 아직 최종 Stage4 시도의 ``content_hash`` / ``artifact_path``와 원고 내용을 강하게 대조하지 않습니다.
3. 되돌림/초기화가 ``blueprint_lineage``, ``canonical_facts``, ``continuity_bridge_proposals`` 같은 권한 보조 계층을 모두 정리/무효화하지 않습니다.
4. 진행 경계 최신성 의미 점검이 현재 관측된 일부 실패 패턴에 좁게 맞춰져 있습니다.
5. Stage4 권한 우선순위가 타입화된 우선순위 명세가 아니라 프롬프트 삽입/서술문 중심으로 강제됩니다.

AX 검토 초점

아래 항목에 대한 검토를 요청드립니다.

- 장기 실행 LLM 글쓰기 시스템에서 현재 권한 계층이 타당한지
- 제공사 메모리/캐시를 정본이 아니라 보조 계층으로만 두는 방향이 맞는지
- 현재 캐시/세션 관측값으로 비용과 품질 영향을 증명하기에 충분한지
- 최종 승인 맥락에 더 강한 산출물/해시 연결이 필요한지
- 반복 장기 생산에서 되돌림/최신성 경계가 충분한지